

Engenharia Econômica para Software

6º período

Professora: Michelle Hanne Soares de Andrade
michelleandrade@pucminas.br

Sumário

- Exemplos de Contagem de Pontos de Função
 - Dados: ALI e AIE
 - Transacionais: EE, SE e CE

Contagem das Funções de Dados

- Cada ALI ou AIE deve ser classificado de acordo com sua complexidade, com base em:
- **DER (Dado Elementar Referenciado)** ou Número de **Tipos de Dados (TD)**
- **RLR (Registro Lógico Referenciado)** ou Número de **Tipos de Registro (TR)**

Complexidade das funções de dados

		DERs		
		1 – 19	20 – 50	> 50
RLRs	1	Baixa	Baixa	Média
	2 – 5	Baixa	Média	Alta
	> 5	Média	Alta	Alta

Tamanho das funções de dados

		Tipo	
		ALI	AIE
Complexidade funcional	Baixa	7	5
	Média	10	7
	Alta	15	10

Exemplos ALI

- A Aplicação X mantém e/ou referencia um ALI que contém CPF, Nome, Rua, Caixa Postal, Cidade, Estado e CEP. A Aplicação Z mantém e/ou referencia Nome, Cidade e Estado. **A Aplicação X contaria sete DERs; a Aplicação Z contaria três DERs.**
- A Aplicação A pode identificar e utilizar um endereço como: rua, cidade, estado e CEP. A Aplicação B pode ver o endereço como um bloco de dados sem considerar os componentes individuais. **A Aplicação A contaria quatro DERs; a Aplicação B contaria um DER.**

Exemplo ALI e AIE

Controle de Ponto – Análise de Pontos de Função – pág. 96

Descrição	Tipo	TD	TR	Complexidade
Pessoa	AIE	4	1	BAIXA
Apontamento	ALI	4	1	BAIXA
Justificativa	ALI	3	1	BAIXA

- Pessoa (AIE): matrícula, nome, senha criptografada e tipo (gerente ou trabalhador);
- Apontamento (ALI): matrícula, data, horário de entrada, horário de saída;
- Justificativa (ALI): matrícula, data, texto.

Exemplo ALI e AIE

- Porque complexidade baixa? Lembre-se da tabela de complexidade:

Tipos de Registros	Tipos de dados			
	#####	< 20	20 – 50	> 50
	1	Baixa	Baixa	Média
	2 - 5	Baixa	Média	Alta
	> 5	Média	Alta	Alta

Descrição	Tipo	TD	TR	Complexidade
Pessoa	AIE	4	1	BAIXA
Apontamento	ALI	4	1	BAIXA
Justificativa	ALI	3	1	BAIXA

Exemplo ALI e AIE

Tipo de Função	Complexidade Funcional	Totais por Tipo de Complexidade	Totais por Tipo de Função
ALI	2 (BAIXA) x 7	= 14	14
	0 (MÉDIA) x 10	= 0	
	0 (ALTA) x 15	= 0	
AIE	1 (BAIXA) x 5	= 5	5
	0 (MÉDIA) x 7	= 0	
	0 (ALTA) x 10	= 0	

Contagem das Funções Transacionais

- Representar a funcionalidade fornecida ao usuário para atender às suas necessidades de processamentos de dados pela aplicação. São classificadas em:
 - Entradas Externa (EE)
 - Saídas Externas (SE)
 - Consultas Externas (CE)

Tabela 6 — Complexidade funcional das EE

ALRs (Arquivo Lógico Referenciado)

DERs (Dado Elementar Referenciado)

		DERs		
		1 – 4	5 – 15	> 15
ALRs	0 – 1	Baixa	Baixa	Média
	2	Baixa	Média	Alta
	> 2	Média	Alta	Alta

Tabela 7 — Complexidade funcional das SE e CE

		DERs		
		1 – 5	6 – 19	> 19
ALRs	0 – 1	Baixa	Baixa	Média
	2 – 3	Baixa	Média	Alta
	> 3	Média	Alta	Alta
NOTA		Uma CE tem no mínimo 1 ALR.		

Contagem das Funções Transacionais

Tamanho das funções de transação

		Tipo		
		EE	SE	CE
Complexidade Funcional	Baixa	3	4	3
	Média	4	5	4
	Alta	6	7	6

Relacionamento entre a intenção primária e o tipo de função de transação

Função	Tipo de função de transação		
	EE	SE	CE
Alterar o comportamento da aplicação	IP	F	N/A
Manter um ou mais ALIs	IP	F	N/A
Apresentar informações ao usuário	F	IP	IP

legenda

IP

a intenção primária do tipo de função de transação

F

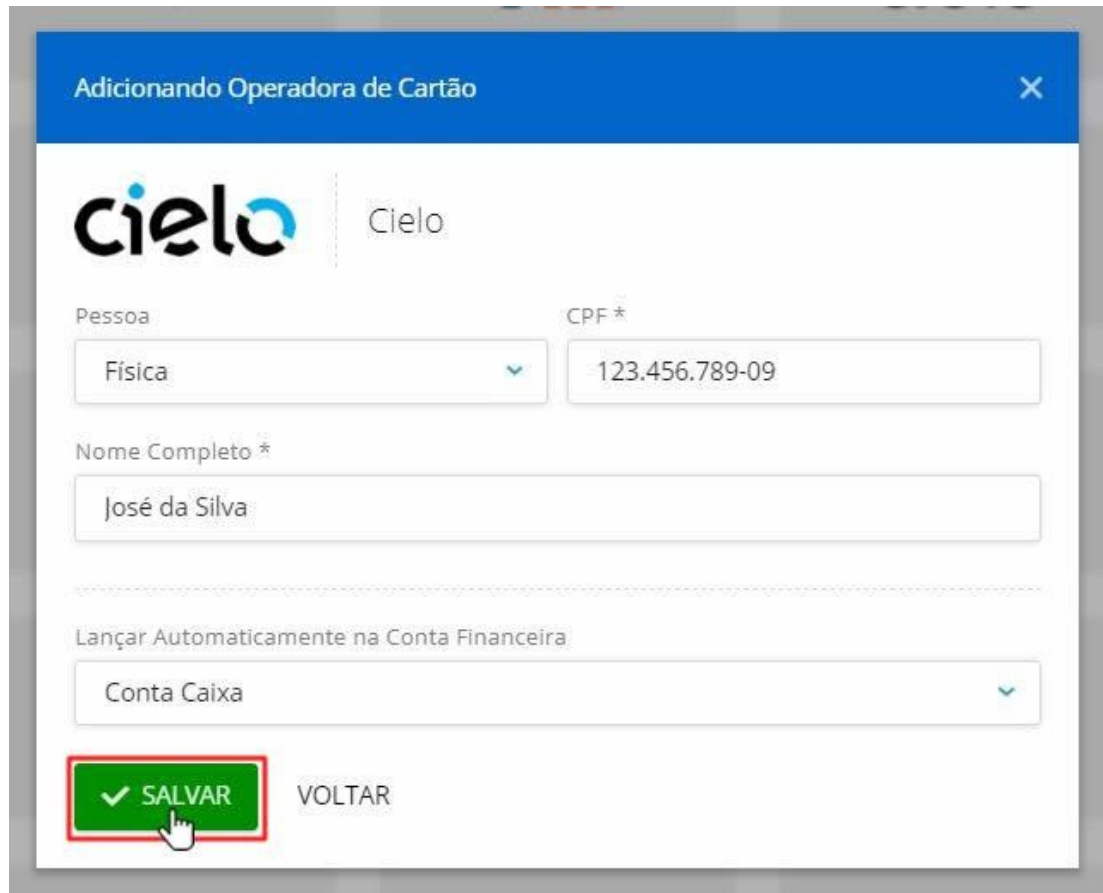
uma função do tipo de função de transação que às vezes está presente, mas que não é a intenção primária

N/A

o tipo de função de transação não pode executar este tipo de função

Exemplo EE

- Janela que permite adicionar, excluir ou alterar registros/arquivos possui 4 entradas externas: Complexidade Baixa=3



Adicionando Operadora de Cartão

cielo Cielo

Pessoa CPF *

Física 123.456.789-09

Nome Completo *

José da Silva

Lançar Automaticamente na Conta Financeira

Conta Caixa

✓ SALVAR VOLTAR

Exemplo de EE: Janela que permite adicionar, excluir ou alterar registros em um arquivo lógico.

Em geral, o nome das transações de Entrada Externa possuem termos bem característicos, como incluir, alterar, excluir, editar, registrar, gravar, carregar, etc.

Exemplo SE

- Relatório de Cartão de crédito: Complexidade Baixa=4

Posição dos Saldos em 26/11/2021 Tipo de Cliente: 12 - CARTAO DE CREDITO - Adiantamentos não inclusos

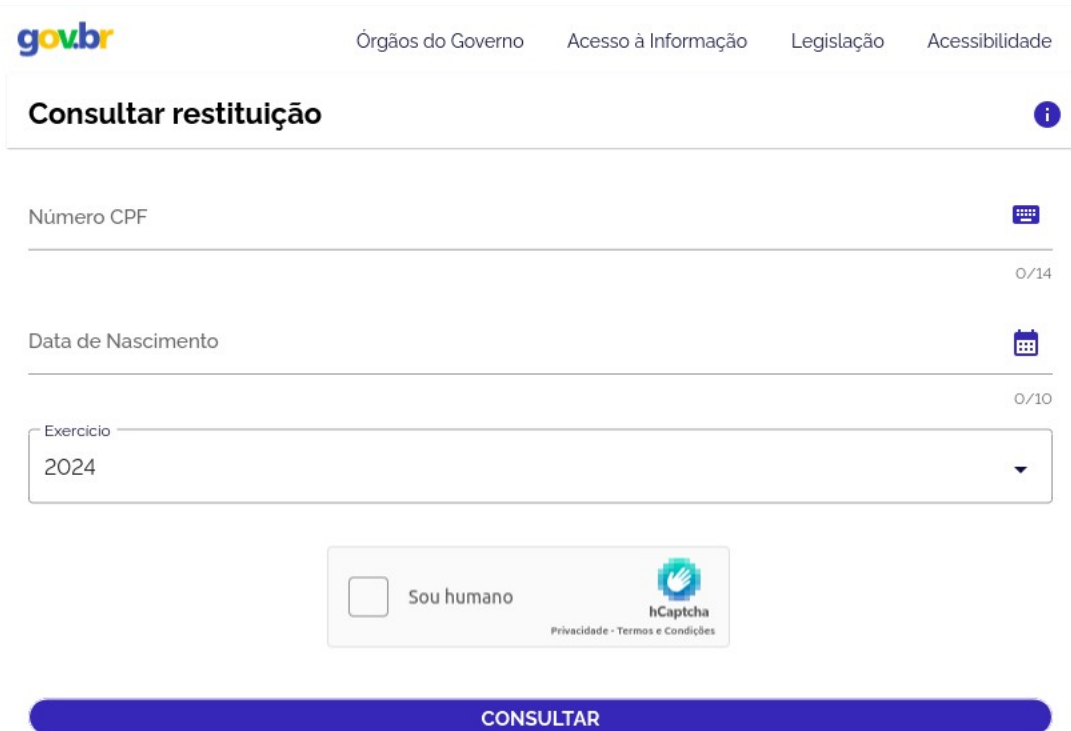
Cliente		Saldo Outra Moeda	Saldo
Tipo de Cliente	12 - CARTAO DE CREDITO		
	CARTAO AMEX	0,00	100,00
	CARTAO AMEX CREDITO	0,00	25.660,22
	CARTAO AMEX PARCELADO EM ATE 6X	0,00	1.099,08
	CARTAO ELO CREDITO	0,00	17.657,36
	CARTAO ELO DEBITO	0,00	20.982,37
	CARTAO ELO PARCELADO EM ATE 6X	0,00	5.590,05
	CARTAO HIPER PARCELADO EM ATE 6X	0,00	759,44
	CARTAO HIPERCARD CREDITO	0,00	2.737,87
	CARTAO MASTER CREDITO	0,00	506.965,38
	CARTAO MASTER DEBITO	0,00	35.704,09
	CARTAO MASTER PARCELADO EM ATE 6X	0,00	34.039,47
	CARTAO VISA CREDITO	0,00	172.345,33
	CARTAO VISA DEBITO	0,00	41.618,16
	CARTAO VISA PARCELADO EM ATE 6X	0,00	31.728,87
	Total Por Tipo	0,00	896.987,69
	Total Geral	0,00	896.987,69

Exemplos de SE:

- Relatórios com totalização de dados;
- Relatórios que também atualizam arquivos;
- Consultas com cálculos ou apresentação de dados derivados;

Exemplo CE

- Consulta Restituição de IR: Complexidade Baixa=3



gov.br

Órgãos do Governo Acesso à Informação Legislação Acessibilidade

Consultar restituição ⓘ

Número CPF ⓘ 0/14

Data de Nascimento ⓘ 0/10

Exercício
2024 ▼

☐ Sou humano  hCaptcha
Privacidade - Termos e Condições

CONSULTAR

Exemplos de CE:

- Drop-Downs, desde que recuperem dados de arquivos lógicos dinamicamente. Drop-Downs estáticos não são considerados.
- Menus gerados dinamicamente de acordo com alguma configuração da aplicação.

Conceitos: Processo Elementar

- **Processo Elementar**: menor quantidade de unidade significativa para o usuário final;
 - Inclusão, alteração, consulta e exclusão são os mais aplicados;
 - Regras de negócio podem alterar um registro;
 - “Alterar dados” por exemplo; pode contemplar os vários processos de negócios existentes.

Conceitos: Informação de Controle

- **Informação de Controle**: dados que influenciam um processo elementar da aplicação que está sendo controlada;
- Especificam o quê, quando ou como os dados devem ser processados; são parâmetros;
- Exemplos:
 - O quê: determinado campo especifica que o cálculo da parcela deve contemplar somente o valor vencido ou o valor corrigido com juros e multa;

Conceitos: Informação de Controle

- Quando: Uma enquete pode ter um fechamento automático (votações finalizadas) definido pela data de seu encerramento;
- Como: durante a compra de uma passagem aérea, o cliente informa em um campo como deseja receber a confirmação da compra: por e-mail, torpedo SMS ou fax.
- Em uma loja de comércio eletrônico, a operação de compra possui uma informação de controle – forma de pagamento – que determina como o processo ocorrerá: emissão de boleto, débito na conta ou cartão de crédito;
- Cada forma de pagamento possui um tratamento diferenciado.

Lógica de Processamento

Tipo de Lógica de Processamento	Função do Tipo de Transação		
	EE	SE	CE
1. Realização de validações Exemplo: ao adicionar um novo cliente, deve-se validar se as informações de CNPJ ou CPF estão corretas.	Pode	Pode	Pode
2. Realização de cálculos e fórmulas matemáticas Exemplo: ao listar todos os clientes, calcula-se o número total de clientes Pessoa Física, Pessoa Jurídica e o Total Geral	Pode	Deve*	Não
3. Conversão de equivalência entre montantes Exemplo: uma transação referencia taxas de conversão de Reais em outras moedas. Isso é feito pela recuperação de valores de tabelas, de maneira que não há necessidade de cálculos	Pode	Pode	Pode
4. Dados não filtrados e selecionados utilizados para determinar critérios para comparar múltiplos conjuntos de dados. Exemplo: para listar clientes com parcelas que vencem no mês, a transação compara as datas de vencimento das parcelas com o final do mês para selecionar e listar as parcelas apropriadas.	Pode	Pode	Pode
5. Condições são analisadas para determinação de qual se aplica. Exemplo: para conceder um crédito a transação analisa se o valor solicitado é inferior à 20% da renda declarada pelo cliente.	Pode	Pode	Pode
6. Um ou mais ALI são atualizados. Exemplo: ao adicionar um cliente, o Processo Elementar atualiza o ALI de clientes para manter os seus dados.	Deve*	Deve*	Não

Lógica de Processamento

7. Um ou mais ALI ou AIE são referenciados. Exemplo: ao incluir o cliente e informar seu CEP, o AIE de CEP's é referenciado para buscar o endereço completo.	Pode	Pode	Deve
8. Dados ou informações de controle são recuperados. Exemplo: para pode visualizar uma lista de clientes, as informações de clientes são recuperadas do sistema.	Pode	Pode	Deve
9. Dados derivados são criados pela transformação dos dados existentes em novos dados. Exemplo: após a inclusão de um usuário a identificação e <i>login</i> é gerada automaticamente pelo sistema por meio da concatenação de algumas letras de seu nome e sobrenome.	Pode	Deve*	Não
10. O comportamento do sistema é alterado. Exemplo: ao mudar o parâmetro da quantidade de dias que se armazena a lista de sites visitados, o browser muda de comportamento.	Deve*	Deve*	Não
11. Preparar e apresentar informação para fora da fronteira da aplicação. Exemplo: uma lista de clientes é apresentada ao usuário.	Pode	Deve	Deve
12. Capacidade de aceitar dados ou informação de controle que entra na fronteira de aplicação. Exemplo: o usuário entra com várias informações para incluir um agendamento de recebimento.	Deve	Pode	Pode
13. Dados são ordenados ou organizados. Exemplo: o usuário solicita uma lista de clientes ordenados alfabeticamente pelo sobrenome.	Pode	Pode	Pode
*ao menos uma das lógicas de processamento deve estar presente.			

Exemplo:

Função do tipo Dado ou Transação	Tipo de função	Complexidade	Pontos de Função (não ajustados)
Cliente	ALI	Média	10
Produto	ALI	Baixa	7
Fornecedor	AIE	Baixa	5
Incluir Cliente	EE	Alta	6
Alterar Cliente	EE	Média	4
Excluir Cliente	EE	Baixa	3
Consultar Cliente	CE	Baixa	3
Relatório 1 de Cliente	SE	Baixa	4
Relatório 2 de Cliente	SE	Média	5
Relatório 3 de Cliente	SE	Baixa	4
Relatório 4 de Cliente	SE	Alta	7
Incluir Produto	EE	Média	4
Alterar Produto	EE	Baixa	3
Excluir Produto	EE	Baixa	3
Consultar Produto	CE	Média	4
Relatório de Produto	SE	Média	5
Consulta de Fornecedor	CE	Baixa	3
Relatório de Fornecedor	SE	Média	5
Tamanho Funcional			85 pf

Tamanho Funcional (desenvolvimento ou melhoria)

- Tamanho funcional de um **projeto de desenvolvimento** deverá ser calculado utilizando-se a Fórmula: **DFP = ADD + CFP**

Onde,

- **DFP** é a contagem de pontos de função do projeto de desenvolvimento;
- **ADD** é o tamanho das funções a serem entregues ao usuário pelo projeto de desenvolvimento;
- **CFP** é o tamanho da funcionalidade de conversão.

Funções de conversão não são técnicas. São realizadas a partir do ponto de vista do usuário. **Exemplo:** ao instalar uma nova aplicação de RH, o usuário precisa que dados **sejam migrados de uma outra aplicação legada e inseridos na nova aplicação.**

Tamanho Funcional (desenvolvimento ou melhoria)

- O tamanho funcional de um **projeto de melhoria** deverá ser calculado utilizando-se a fórmula a seguir: **EFP = ADD + CHGA + CFP + DEL**

Onde,

- **EFP** é a contagem de pontos de função do projeto de melhoria;
- **ADD** é o tamanho das funções incluídas pelo projeto de melhoria;
- **CHGA** é o tamanho das funções alteradas pelo projeto de melhoria – conforme as mesmas estão / estarão após a implementação;
- **CFP** é o tamanho da funcionalidade de conversão;
- **DEL** é o tamanho das funções excluídas pelo projeto de melhoria.

Fator de Ajuste

- Para adequar-se à norma **ISO 14143 (medição do tamanho funcional)**, o IFPUG tornou o fator de ajuste opcional na aplicação da técnica de análise de pontos de função.
- O valor **Fator de Ajuste (VFA)** é calculado pela fórmula:
 $VFA = (TDI \times 0.01) + 0,65$
- **TDI**= somatório dos níveis de influência das características gerais.

Fator de Ajuste

- O Valor de Fator de Ajuste é baseado em 14 características gerais de sistema (CGS):

1. Comunicação de Dados;
2. Processamento de Dados Distribuído (Funções Distribuídas);
3. Performance;
4. Configuração do equipamento;
5. Volume de Transações;
6. Entrada de Dados On-Line;
7. Interface com o usuário;
8. Atualização On-Line;
9. Processamento Complexo;
10. Reusabilidade;
11. Facilidade de Implantação;
12. Facilidade Operacional;
13. Múltiplos Locais;
14. Facilidade de mudanças.

- Cada característica possui um nível de influência sobre a aplicação que pode variar de um intervalo de 0 a 5:

- 0. Nenhuma influência;
- 1. Influência Mínima;
- 2. Influência Moderada;
- 3. Influência Média;
- 4. Influência Significativa;
- 5. Grande Influência.

Fator de Ajuste

- Exemplo: Em um sistema apurou-se que o nível de influência de cada uma das características gerais é o seguinte:

CGS	Peso
Comunicação de Dados	5
Processamento Distribuído	2
Performance	2
Configuração Altamente Utilizada	2
Volume de Transações	2
Entrada de Dados Online	5
Eficiência do Usuário Final	2

CGS	Peso
Atualização Online	5
Complexidade de Processamento	2
Reusabilidade	0
Facilidade de Instalação	1
Facilidade de Operação	2
Múltiplos Locais	2
Facilidade de Mudanças	2

Fator de Ajuste

- Logo, o nível de influência será: $TDI = 34$.
- E o fator de ajuste: $VAF = (34 \times 0,01) + 0,65 = 0,99$.

- Fórmula para contagem inicial da aplicação:

$$AFP = ADD \times VAF$$

- AFP: Valor dos pontos de função ajustados;
- ADD: Valor total dos Pontos de Função não ajustados;
- VAF: Valor do fator de ajuste da aplicação.

EXEMPLO APF

- Calcule os pontos de função para um sistema que mantém um Cadastro de Clientes onde é possível tirar uma listagem por ordem alfabética e exportar o cadastro para outro sistema através de um arquivo texto.
- Contagem
 - ALI = 01(Arquivo de Clientes)
 - AIE = 0
 - EE = 01 (Processo de inclusão)
 - SE = 01 (Listagem por ordem alfabética)
 - CE = 01 (Exportação de Arquivo Texto)

EXEMPLO APF

- Nesse exemplo considera-se que todos os tipos de função tem complexidade BAIXA;

$$\begin{aligned} \text{ADD} &= \text{ALI} \times 7 + \text{AIE} \times 5 + \text{EE} \times 3 + \text{SE} \times 4 + \text{CE} \times 3 \\ &= 1 \times 7 + 0 \times 5 + 1 \times 3 + 1 \times 4 + 1 \times 3 \\ &= \mathbf{17 \text{ (Pontos de função não ajustados)}} \end{aligned}$$

EXEMPLO APF

- Contado-se os fatores de ajuste segundo os níveis de influência temos, considerando-se TDI (somatório) = 45, temos:

$$VAF = 0,65 + (0,01 * 45) = 1,1 \text{ (Fator de Ajuste)}$$

$$AFP = VAF \times ADD = 1,1 \times 17 = 18,7$$

EXEMPLO APF

- Estimando custo, tempo e prazo:
 - Produtividade no desenvolvimento = Horas por PF
 - Esforço de desenvolvimento = $\frac{\text{Produtividade(H/PF)}}{\text{Tamanho(PF)}} *$
 - Custo de software = Tamanho (PF) * Custo(R\$/PF)

EXEMPLO APF

- 1. Considerando que uma produtividade média de 10 hrs / PF;
- 2. Considerando que a média de jornada de trabalho é de 6 horas;
- Possuem 4 pessoas alocadas ao desenvolvimento da aplicação;
- 3. Considerando que o valor de uma hora de trabalho é de R\$ 25,00.

EXEMPLO APF

- Concluimos que :
- **Esforço = 10hs / PF = 10 x 18,7 = 187 horas**
- **Prazo = 187 h / (4 x 6) = 7,8 dias**
- **Custo = 187 h x R\$ 25,00 = R\$ 4.675,00**

Algumas Aplicações da APF

- Produtividade no desenvolvimento: **Horas por PF**
- Esforço de desenvolvimento: **Produtividade (H/PF) * Tamanho (PF)**
- Custo de software: **Tamanho (PF) * Custo (R\$/PF)**
- Taxa de produção de software: **PF/Mês; PF/Ano**
- Taxa de manutenção de software: **PF manutenção / PF aplicativo**

Referências

- MENDES, Antonio. Custo de software: planejamento e gestão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. Cap. 1 e 2
- SILVA, Antônio M. da. Estimativa de custo de software: roteiro e dicas para estimativas de projeto. Revista Espaço Acadêmico, nº 156, maio de 2014.
- Material adaptado do prof Marco Paulo Soares Gomes

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3341179/mod_resource/content/1/Aula08-Estimativas%20de%20Projeto.pdf

<https://www.fattocs.com/blog/o-que-sao-pontos-de-caso-de-uso-ou-use-case-points/>